

DOKUMENTACJA GAIA

1. Opis i Wymagania

system wieloagentowy do zarządzania miejscami parkingowymi, w którym agenci na parkingach będą współpracować z kierowcami w celu zapewnienia szybkiego i efektywnego dostępu do dostępnych miejsc parkingowych. System ten pozwoli na rezerwację miejsc, informowanie kierowców o dostępności i kosztach parkowania.

- Sprawdzenie dostępnych miejsc parkingowych Aplikacja powinna umożliwiać użytkownikom sprawdzenie w czasie rzeczywistym dostępności miejsc parkingowych w wybranym regionie najbliższej miejsca docelowego. a. Jako sprawdzenie w czasie rzeczywistym należy rozumieć możliwość sprawdzenia informacji o dostępności wolnych miejsc w chwili obecnej i rezerwacji w późniejszym terminie (patrz niżej). Aplikacja powinna zwracać koszt parkowania na parkingach z wolnymi miejscami. User story: Jako użytkownik chciałbym zaparkować w pobliżu hotelu Mariot. W tym celu korzystam z aplikacji „FindMyParking”, która zwraca mi 3 najbliższe parkingi z wolnymi miejscami. Parkingi są posortowane w kolejności rosnących kosztów postoju. User acceptance criteria: otrzymanie listy dostępnych miejsc wraz z kosztami lub otrzymanie informacji o braku dostępnych miejsc parkingowych w wybranej okolicy (w promieniu 2 km).

- Rezerwacja miejsc parkingowych System musi pozwalać użytkownikom na rezerwację miejsc parkingowych na określony czas. System nie pozwoli zarezerwować miejsca na parkingu w przypadku braku wolnych miejsc. a. Miejsca należy zarezerwować od chwili rezerwacji w przyszłości – nie ma możliwości rezerwacji miejsca w przeszłości. System wysyła potwierdzenie rezerwacji i blokuje dane miejsce lub wysyła informację o nieudanej próbie rezerwacji miejsca. a. Płatno User Story (Positive Scenario): Jako użytkownik, chciałbym zarezerwować miejsce parkingowe na wybrany czas. Otrzymałem listę dostępnych miejsc, wybrałem jedno, dokonałem rezerwacji, a system potwierdził rezerwację i zablokował miejsce. User Acceptance Criteria (Positive Scenario): a. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie rezerwacji miejsca. b. Miejsce zostaje zablokowane na wybrany czas. User Story (Negative Scenario): Jako użytkownik, chciałbym zarezerwować miejsce parkingowe na wybrany czas. Otrzymałem listę dostępnych miejsc, ale po dokonaniu rezerwacji system poinformował mnie o braku dostępnych miejsc i nieudanej rezerwacji. User Acceptance Criteria (Negative Scenario): a. Użytkownik otrzymuje informację o braku dostępnych miejsc. b. Rezerwacja nie zostaje dokonana.

- Anulowanie rezerwacji Użytkownicy powinni mieć możliwość anulowania rezerwacji. a. W takim przypadku miejsce jest zwalniane dla innych użytkowników. User Story: Jako użytkownik, chciałbym anulować moją rezerwację miejsca parkingowego, ponieważ moje plany się zmieniły. Korzystam z aplikacji „FindMyParking” i anuluję rezerwację, a miejsce zostaje zwolnione dla innych użytkowników. User Acceptance Criteria: a. Użytkownik może anulować rezerwację w dowolnym momencie. b. System potwierdza anulowanie rezerwacji i aktualizuje dostępność miejsca parkingowego.

- Modyfikacja rezerwacji Użytkownicy powinni mieć możliwość przedłużenia czasu trwania rezerwacji, o ile miejsca na parkingu jest dostępne. User Story (Positive scenario): Jako użytkownik, chciałbym przedłużyć moją rezerwację miejsca parkingowego. Korzystam z aplikacji „FindMyParking” i udaje mi się przedłużyć czas rezerwacji, ponieważ miejsce nadal jest dostępne w nowo wybranym czasie. User Acceptance Criteria (Positive scenario): a. Użytkownik może przedłużyć czas trwania rezerwacji, o ile miejsce jest dostępne. b. System potwierdza

przedłużenie rezerwacji i aktualizuje informacje o miejscu parkingowym. User Story (Negative Scenario): Jako użytkownik, chciałbym przedłużyć moją rezerwację miejsca parkingowego. Korzystam z aplikacji „FindMyParking”, ale dowiaduję się, że miejsce jest już zarezerwowane przez kogoś innego na wybrany przeze mnie dodatkowy czas. User Acceptance Criteria (Negative Scenario): a. Użytkownik otrzymuje powiadomienie o braku dostępności miejsca na dodatkowy czas. b. Rezerwacja nie zostaje przedłużona.

- Modyfikacja rezerwacji Użytkownicy powinni mieć możliwość modyfikacji czasu rezerwacji, o ile w nowo wybranym czasie miejsce będzie dostępne. User Story (Positive scenario): Jako użytkownik, chciałbym zmienić moją rezerwację miejsca parkingowego. Korzystam z aplikacji „FindMyParking” i udaje mi się zmienić czas rezerwacji, ponieważ miejsce nadal jest dostępne w nowo wybranym czasie. User Acceptance Criteria (Positive scenario): a. Użytkownik może zmienić czas trwania rezerwacji i/lub godzin rozpoczęcia/zakończenia rezerwacji, o ile miejsce jest dostępne. b. System potwierdza zmianę rezerwacji i aktualizuje informacje o miejscu parkingowym. User Story (Negative Scenario): Jako użytkownik, chciałbym zmienić moją rezerwację miejsca parkingowego. Korzystam z aplikacji „FindMyParking”, ale dowiaduję się, że miejsce jest już zarezerwowane przez kogoś innego na wybrany przeze mnie dodatkowy czas. User Acceptance Criteria (Negative Scenario): a. Użytkownik otrzymuje powiadomienie o braku dostępności miejsca w wybranym czasie. b. Rezerwacja nie zostaje przedłużona.

2. Model Ról

Role: koordynator regionalny (RegionalCoordinator)	
Description	Rola odpowiedzialna za komunikację z parkingami znajdującymi się w regionie, który ma w zasięgu. Zostaje wywołana z informacją o położeniu docelowym, do którego kieruje się użytkownik systemu bądź modyfikację posiadanej przez użytkownika rezerwacji.
Responsibilities	Liveness: CheckRequest = AwaitUserOfferRequest . SendOfferRequestToLocalAgents . AwaitAgentOfferResponse . ConsolidateOffer . SendOfferToUser ReservationRequest = AwaitUserReservationRequest . SendReservationRequestToLocalAgents . AwaitAgentReservationResponse . SendInformationToUser ModificationRequest = AwaitUserReservationModificationRequest . SendReservationModificationRequestToLocalAgent . AwaitAgentReservationResponse . SendInformationToUser Safety: CheckRequest ReservationRequest ModificationRequest
Permissions	READ: ParkingPrice, (ParkingSpots - Reservations), Localization, ReservationTimeslots, MyReservations WRITE: CONSUME: PRODUCE: ConsolidatedOffers
Activities	ConsolidateOffers
Protocols	AwaitUserOfferRequest, AwaitUserReservationRequest, AwaitUserReservationModificationRequest, SendOfferRequestToLocalAgents, SendReservationRequestToLocalAgent, SendReservationModificationRequestToLocalAgent, AwaitAgentReservationResponse, AwaitAgentOfferResponse, SendOfferToUser, SendInformationToUser

Role: parking (Parking)	
Description	Rola odpowiedzialna za zarządzanie danymi konkretnego parkingu. Odpowiada na zapytania skierowane przez koordynatora regionu, do którego należy.
Responsibilities	Liveness: OfferRequest = AwaitOfferRequest . CheckParkingSpots . SendOfferResponse ModificationRequest = AwaitReservationRequest . [AuthorizeReservation] . CheckParkingSpots . [ReserveParkingSpot ChangeReservation] . SendInformationResponse Safety: $0 \leq \text{ParkingSpots} \leq 100$ $\text{ParkingPrice} \geq \text{MinPrice}$ $\text{ParkingSpots} - \text{Reservations} \geq 0$
Permissions	READ: ReservationTimeslots WRITE: MyReservations CONSUME: PRODUCE: ParkingSpots, ParkingPrice, MinPrice, Reservations
Activities	CheckParkingSpots, ReserveParkingSpot, AuthorizeReservation, ChangeReservation
Protocols	AwaitOfferRequest, SendOfferResponse, AwaitReservationRequest, SendInformationResponse

Role: użytkownik (User)	
Description	Rola, która jest punktem dostępowym użytkownika do całego systemu. Wysyła ona zapytanie o dostępne miejsca parkingowe w okolicy wskazanej lokalizacji i w podanym przedziale czasowym oraz zapytania o modyfikację posiadanej rezerwacji.
Responsibilities	Liveness: MakeReservation = SendMyParkingRequest . AwaitOfferResponse . [ModifyReservation] ModifyReservation = SendMyReservationRequest . AwaitReservationResponse . [ChangeMyReservation] Safety: ReservationTimeslots > ActualTime Localization != NULL
Permissions	READ: ActualTime, ConsolidatedOffers WRITE: CONSUME: PRODUCE: ReservationTimeslots, Localization, MyReservations
Activities	ChangeMyReservation
Protocols	SendMyParkingRequest, AwaitOfferResponse, SendMyReservationRequest, AwaitReservationResponse

3. Model Interakcji

bal	Name	Initiator	Responder	Inputs	Outputs	Description
oferty e	SendParkingReq uest	User	RegionalCoord		Localization, ReservationTimeslot	Popro o oferty parkingowe lokalizacji i podanym czasie
o miejsca	CheckParkingOff ers	RegionalCoord	Parking	Localization, ReservationTimeslot	ReservationTimeslot	Wylij zapytania o dostpno
ie ci miejsc	SendParkingAvai lability	Parking	RegionalCoord	ReservationTimeslot	ParkingSpots-Reservations, ParkingPrice	Sprawd dostpno miej zadany czasie
wanych	ConsolidateOffer s	RegionalCoord	User	ParkingSpots-Reserv ations, ParkingPrice	ConsolidatedOffers	Wylij skonsolidowane ofert
a	ModifyReservatio n	User	RegionalCoord		Localization, ReservationTimeslot, [MyReservation]	Modyfikuj (zró/przedu rezerwacji
o ■	SendReservation Request	RegionalCoord	Parking	Localization, ReservationTimeslot, [MyReservation]	ReservationTimeslot, [MyReservation]	Zró zapytanie o modyfika rezerwacji
nie	ProcessReservati on	Parking	RegionalCoord	ReservationTimeslot, [MyReservation]	[MyReservation]	Sprawd dostpno miej zadany czasie, [zautoryzu rezerwacji], zmodyfikuj reze
i z	SendResponse	RegionalCoord	User	[MyReservation]		Wylij odpowied z parking

4. Model Usług

Service	Agent	In/Out	Pre/Post Condition	Derived From
Sprawdzenie wolnych miejsc parkingowych		IN: Localization, ReservationTimeslot OUT: ParkingSpots - Reservations, ParkingPrice	PRE: Lokalizacja jest na obszarze pokrytym przez regionalnego koordynatora, $0 \leq \text{ParkingSpots} \leq 100$, $\text{ParkingPrice} \geq 0$ POST: $\text{ParkingSpots} - \text{Reservations} \geq 0$	
Przedstawienie propozycji dostępnych miejsc/rezerwacji		IN: Localization, ReservationTimeslot OUT: ConsolidatedOffers (ParkingID + ParkingPrice)	PRE: POST:	
Rezerwacja miejsca		IN: ReservationTimeslot, ParkingID OUT: ReservationConfirmation and ReservationID ReservationFailure	PRE: $\text{ParkingSpots} - \text{Reservations} \geq 1$ POST: $\text{Reservations} += 1$	
Anulowanie rezerwacji		IN: UserID, ReservationID OUT: CancellationConfirmation	PRE: $\text{MyReservations}(\text{UserID}) \neq \text{null}$ POST: $\text{MyReservations}(\text{ReservationID}) = \text{null}$, $\text{Reservations} -= 1$	
Modyfikacja rezerwacji		IN: $\text{MyReservations}(\text{UserID}, \text{ReservationID})$, ReservationTimeslot OUT: ModificationConfirmation ModificationFailure	PRE: $\text{MyReservations}(\text{UserID}) \neq \text{null}$ POST: $\text{ReservationTimeslot}(\text{ReservationID}) \neq \text{OldReservationTimeslot}$	

5. Model Znajomości

